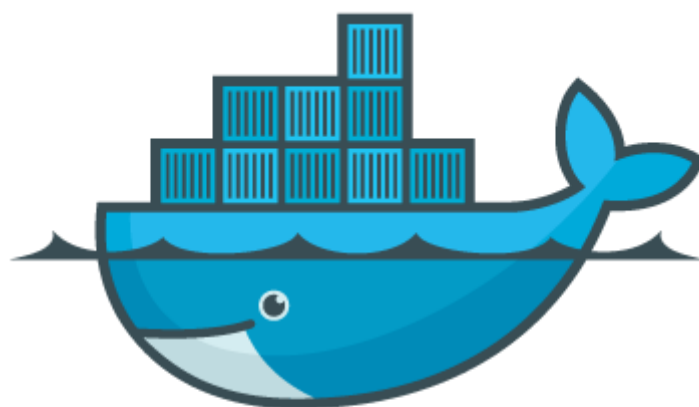


Taller práctico 03: Laboratorio: Ecosistema Odoo

Autor: Daniel Ortiz Jiménez



docker

Fase 1: Integración de Módulos

1. **Instalación y Alteración del Esquema.** Dirígete al menú principal y entra en la aplicación **Aplicaciones** (Apps). Busca e instala los módulos base de **Inventario** (Inventory) y **Facturación** (Invoicing).
 - a. **Nota técnica y Observación de Logs.** En el momento en que pulsamos "Instalar", observa tu terminal de VS Code. Veréis cientos de consultas *CREATE TABLE*, *ALTER TABLE* y *CREATE INDEX*. Odoo no solo está descargando código *Python*; está inyectando la nueva estructura relacional en *PostgreSQL* en tiempo real. Está creando la tabla *stock_picking* (para los albaranes), *account_move* (para los asientos contables) y estableciendo las claves foráneas (*Foreign Keys*) para relacionarlas con nuestros pedidos de venta (*sale_order*).



```
2026-05-05 07:36:20,674 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:36:20] "POST /
web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_upda
te HTTP/1.1" 200 - 2 0.002 0.003
2026-05-05 07:36:20,678 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:36:20] "POST /
web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range#ir.module.module.search_pane
l_select_range HTTP/1.1" 200 - 43 0.018 0.013
2026-05-05 07:36:20,690 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:36:20] "POST /
web/dataset/call_kw/ir.module.module/web_search_read#ir.module.module.web_search_read HTTP/
1.1" 200 - 3 0.003 0.034
2026-05-05 07:36:20,723 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [05/May/2026 07:36:20] "POST /
web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update#ir.module.module.check_module_upda
te HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.002
█
```

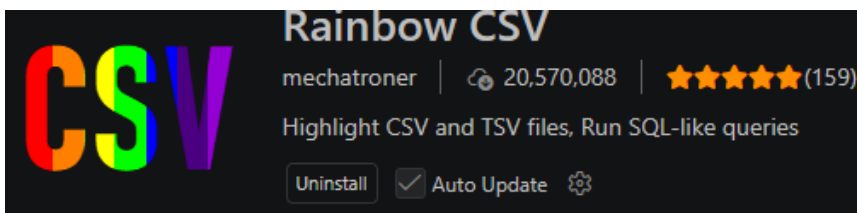


2. **Nuestros clientes.** Para que no arranquemos una práctica de ERP con una base de datos vacía, he generado un archivo de datos sintéticos (*Mock Data*) en formato CSV. Lo importante aquí es que no lo introduzcas a mano, sino que utilices la herramienta nativa de importación de Odoo para que veas cómo el sistema lee un formato de marcas/texto plano y lo mapea contra las tablas relacionales de PostgreSQL. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

- a. Copia estos datos y crea un archivo llamado *clientes_mock.csv*

```
docker > clientes_mock.csv > data
1  Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una compañía
2  Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222 333,Sevilla,España,
3  María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555 666,Madrid,España,
4  Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888 999,Málaga,España,
5  Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111 222,Valencia,España,
6  Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333 444,Barcelona,España,
7  Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444 333,Bilbao,España,
8  Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777 666,Zaragoza,España,
9  Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345 678,Murcia,España,
10 Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765 432,Granada,España,
11 Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222 111,Alicante,España,
```

- b. Si los trabajas en VS Code, instala la extensión **Rainbow CSV**



- a. **Ruta en Odoo.** Navega a la aplicación de **Ventas > Pedidos > Clientes**.
- b. **La herramienta de Importación.** En la vista de lista de clientes (icono de rayitas), haz clic en el icono de engranaje (Acción) o en el menú superior **Favoritos** y selecciona **Importar registros**.
- c. **Mapeo de campos.** Sube el archivo. Odoo es muy inteligente y, como hemos puesto las cabeceras en español, hará un auto-mapeo (Nombre -> Name, Correo electrónico -> Email, etc.).
- d. **Test y carga.** Pulsa el botón **"Test"** (para validar que el tipo de dato coincide con la base de datos) y, si todo está en **azul/correcto**, pulsa **"Importar"**.
- e. En cuestión de milisegundos, el ORM de Odoo procesará el texto plano, ejecutará los *INSERT INTO res_partner* en PostgreSQL y tendrás 10 clientes con los que jugar a crear presupuestos, facturar y luego exportar de forma masiva.



☐	C	Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 1...		España
☐	D	Distribuciones...	ventas@delsur.es	+34 677 8...		España
☐	E	Elena Torres	etorres.design@ejemplo.co...	+34 633 2...		España
☐	G	Global Logisti...	logistica@global.es	+34 622 3...		España
☐	I	Innovaciones ...	dev@innovaciones.es	+34 698 7...		España
☐	L	Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 4...		España
☐	M	María Fernánd...	maria.fernandez@ejemplo....	+34 644 5...		España
☐	P	Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 3...		España
☐	S	Sistemas Avan...	contacto@sistemas.es	+34 688 7...		España
☐	T	Tech Solutions...	info@techsolutions.es	+34 611 2...		España

3. El ciclo de negocio.

- a. Entra con tu usuario comercial, ese que creamos en la última clase, y crea un **Presupuesto** para un nuevo cliente. Añade un producto que sea de tipo "Almacenable", es decir, físico (por ejemplo, "Teclado Mecánico").
Nota: Si el producto fuera un "Servicio", el sistema inteligente de Odoo no generaría una orden de entrega, ya que los servicios no ocupan espacio físico.

S00031

Cliente Carlos Ruiz
Valencia
España

Fecha de pedido ? 5 may, 10:11

Lista de precios ? Por defecto (EUR)

Condiciones de pago Inmediato

Líneas del pedido

Otra Información

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Precio uni
iphone 19	1,00	0,00	0,00	1.50



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

- b. **Haz clic en Confirmar.** Observa la máquina de estados: el documento pasa de 'Presupuesto' a 'Pedido de Venta'. Fíjate en la esquina superior derecha del formulario: acaba de aparecer un "*Smart Button*" con el icono de un camión que indica *1 Entrega*.

☐	Número	Fecha de creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado	
☐	S00031	5 may, 10:04	Carlos Ruiz	C Comercial01		1.500,00 €	Pedido de venta	
						1.500,00 €		

- c. **¡Aquí está la integración en acción!** El módulo de Ventas se ha comunicado de forma transparente con el de Inventario. Haz clic en ese camión. Verás que el producto está en estado "**Reservado**". Valida la entrega (simulando que el mozo de almacén ha cogido la caja, la ha escaneado y se la ha entregado al transportista).
- d. **Vuelve al pedido de ventas original** utilizando las migas de pan (*breadcrumbs*) superiores. Ahora veréis que el botón **Crear Factura** se ha habilitado. Odoo aplica políticas de facturación estrictas: por defecto, no te deja facturar algo que no has entregado. El módulo de Inventario acaba de enviar un *trigger* lógico al de **Facturación** confirmando la entrega.
- e. Haz clic en él y **crea una "Factura normal"**. Confirma la factura. Al hacerlo, habrás generado un asiento contable real. Has completado y orquestado un ciclo de vida completo de un ERP sin escribir una sola consulta SQL manual.



Fase 2: Elaboración de Informes

Contexto. La Gerencia ha detectado un riesgo legal y ha solicitado que todos los presupuestos en PDF lleven impreso un texto de protección de datos específico y el CIF de la empresa destacado en rojo. No vamos a generar el PDF desde cero; vamos a **modificar la plantilla XML original** utilizando el motor de plantillas de Odoo (QWeb). Con esto cumpliremos directamente con el criterio de evaluación g) Se han generado informes.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **El Peligro de Modificar el Core y la Solución.** La regla de oro en Odoo y en cualquier framework MVC¹ es nunca modificar el código fuente original (*core*). Si lo haces, en la próxima actualización del sistema, los cambios se sobrescribirán. Por ello, Odoo usa un sistema de "*Herencia de vistas*" basado en *XPath*. Al tener el **Modo Desarrollador activo**, ve a *Ajustes > Técnico > Interfaz de Usuario > Vistas (Views)*.
2. **Búsqueda del Informe Base.** En la caja de búsqueda, **filtra por Clave (Key)** y busca *sale.report_saleorder_document*. Esta es la vista base que renderiza el esqueleto HTML que luego el motor *wkhtmltopdf* convierte a PDF.

The screenshot shows the Odoo Views editor interface. At the top, there's a search bar with 'Nuevo' and 'report_saleorder_document'. Below this, a form displays the configuration for the selected view:

- Nombre de la vista: report_saleorder_document
- Tipo de vista: QWeb
- Modelo de la vista:
- Secuencia: 16
- Activo: ☒
- Vista heredada:
- Modo de herencia de la vista: Vista base
- Datos del modelo: report_saleorder_document
- ID externo: sale.report_saleorder_document

Below the form, a warning message states: "Considere que no recomendamos editar la arquitectura de la vista estándar. Las próximas actualizaciones del módulo sobrescribirán los cambios que haga. Recomendamos que aplique las modificaciones que haga a vistas estándar a través de vistas heredadas o mediante la personalización en Odoo Studio."

At the bottom, there are tabs for "Arquitectura", "Permisos de acceso", and "Vistas heredadas". The "Arquitectura" tab is active, showing the XML template code for the view. The code includes fields for partner ID, VAT, and shipping address, with conditional rendering for different parts of the document.

3. Modificación del XML mediante Herencia (Práctica directa):

- a. **Abrid el registro de la vista.** Verás un editor de código integrado, donde podrás observar etiquetas como `<div>`, `<span>` o `<table>`, pero fuertemente mezcladas con el motor **QWeb** (etiquetas dinámicas `<t>`, como `<t t-if="...">` para condicionales lógicos o `<t t-esc="...">` para imprimir variables de la base de datos).
- b. Vamos a localizar la sección final del documento, buscando visualmente el cierre principal (justo antes de la etiqueta de cierre `</div>` que corresponde a `<div class="page">`).
- c. **Inyección de código de marcas.** Insertaremos el siguiente bloque de marcado *HTML/XML*. Fíjate que estamos utilizando clases nativas de *Bootstrap* (el framework CSS que usa Odoo por debajo), como *row* para el *grid*, *col-12* para ocupar todo el ancho, y *mt32 mb32* (*margin-top* y *margin-bottom* de 32 píxeles). También usamos *CSS inline*, ya que los renderizadores de PDF a menudo ignoran las hojas de estilo externas:

```
<div class="row mt32 mb32" id="legal_warning">
  <div class="col-12">
    <p style="color: red; font-weight: bold;
border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">
Atención: Este documento vinculante está sujeto a las
condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF:
B-12345678) .
    </p>
    <p class="text-muted" style="font-size: 10px;
text-align: justify;">
      Protección de datos: En cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus
datos serán tratados de forma estrictamente confidencial.
Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro
DPO.
    </p>
  </div>
</div>
```

- d. **Guarda los cambios en la vista.** Si hay un error de sintaxis en el XML (como no cerrar una etiqueta `<p>`), el sistema lanzará una excepción y te lo impedirá, protegiendo así la integridad de la base de datos.
- e. **Validación del Renderizado.** Vuelve a la aplicación de Ventas, abre el pedido que creasteis en la **Fase 1**. Haz clic en el botón de la tuerca



superior (Acción) o en el menú de "Imprimir", y descarga el "Presupuesto / Pedido". Abre el PDF y verifica que tus etiquetas de marcado se han transformado en texto enriquecido con los márgenes, colores y grosores correctos.

Carlos Ruiz
Valencia
Spain

Order # S00031

Order Date
05/05/2026
Salesperson
Comercial01

Description	Quantity	Unit	Price	Taxes	Amount
iphone 19	1.00	Units	1,500.00	0% Exports	1,500.00 €
Untaxed Amount			1,500.00 €		
Tax 0%			0.00 €		
Total			1,500.00 €		

Atención: Este documento vinculante está sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF: B-12345678).

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus datos serán tratados de forma estrictamente confidencial. Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro DPO.



Unión Europea

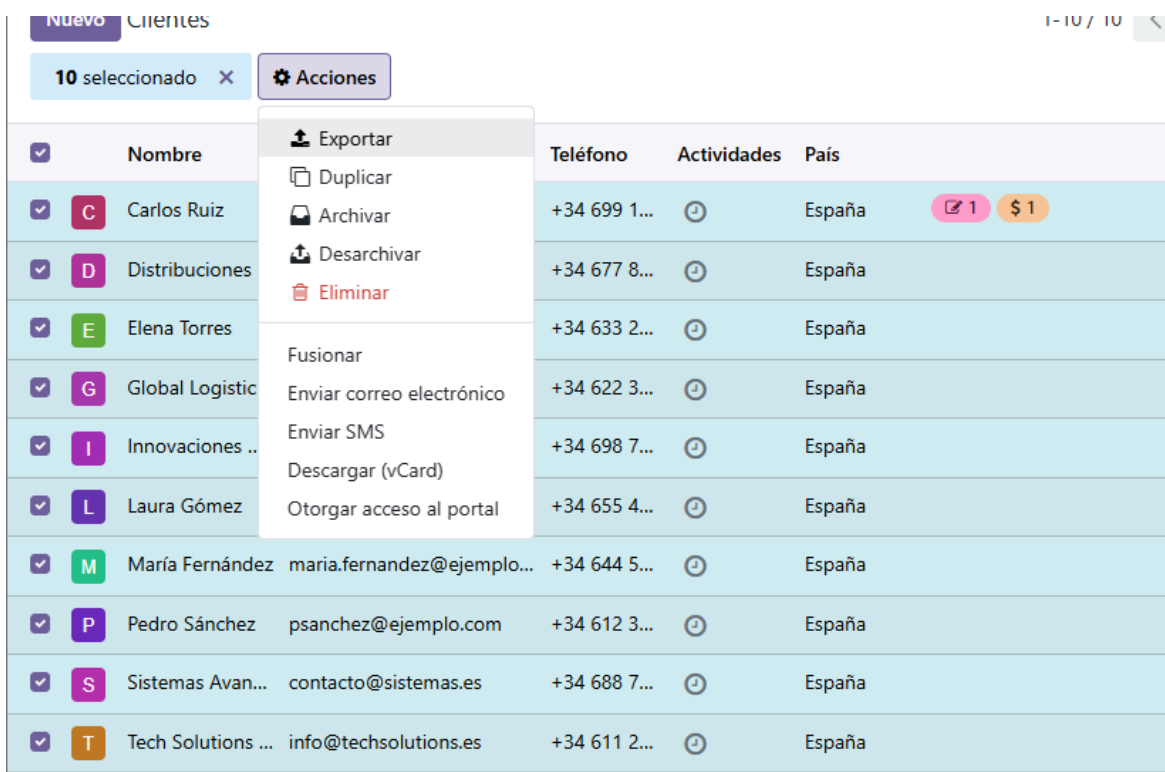
SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

Fase 3: Exportación de Información

Contexto. Un sistema cerrado es un sistema inútil. El departamento de Marketing quiere hacer una campaña masiva de correos a todos los clientes facturados este año utilizando una herramienta externa de *Business Intelligence* o *Mailing* (como *Mailchimp* o *PowerBI*). Así que necesitan extraer los datos de forma limpia. Vamos a cumplir de forma estricta el criterio h) Procedimientos de extracción de información.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Preparación de la Vista de Lista (Tree View).** Dirígete a la aplicación de *Facturación* > *Cientes* > *Cientes*. Las listas en Odoo están paginadas para no colapsar la memoria del navegador.
2. **Selección Masiva de Registros.** Asegúrate de estar en la vista de lista (icono de rayitas horizontales). Marca la casilla global superior izquierda para seleccionar a todos los clientes de la pantalla actual.
3. **El Asistente Avanzado de Exportación:**
 - a. Al seleccionar los registros, aparecerá un menú de "Acción" (icono de engranaje) en la parte superior central. Selecciona **Exportar**.



The screenshot shows the Odoo 'Clientes' (Clients) list view. At the top, it says 'Nuevo Clientes' and '1-10 / 10'. Below this, there's a status bar indicating '10 seleccionado' and an 'Acciones' (Actions) button. A dropdown menu is open from the 'Acciones' button, showing options: 'Exportar' (highlighted), 'Duplicar', 'Archivar', 'Desarchivar', 'Eliminar', 'Fusionar', 'Enviar correo electrónico', 'Enviar SMS', 'Descargar (vCard)', and 'Otorgar acceso al portal'. The table below lists 10 clients, each with a selection checkbox, a name, a phone number, and a country (all are 'España').

	Nombre	Teléfono	Actividades	País
☒	Carlos Ruiz	+34 699 1...	🕒	España
☒	Distribuciones	+34 677 8...	🕒	España
☒	Elena Torres	+34 633 2...	🕒	España
☒	Global Logistic	+34 622 3...	🕒	España
☒	Innovaciones ...	+34 698 7...	🕒	España
☒	Laura Gómez	+34 655 4...	🕒	España
☒	María Fernández	+34 644 5...	🕒	España
☒	Pedro Sánchez	+34 612 3...	🕒	España
☒	Sistemas Avan...	+34 688 7...	🕒	España
☒	Tech Solutions ...	+34 611 2...	🕒	España

- b. Se abrirá una ventana modal de extracción de datos. Aquí es crucial entender qué estamos haciendo:
 - i. **Tipo de exportación.** Selecciona "Exportar datos compatibles con importación". Esto es vital. Si elegimos esto, Odoo exportará los *IDs* externos (*Primary Keys*), permitiéndonos editar el archivo en



Excel y volver a subirlo para actualizar masivamente la base de datos sin duplicar clientes.

- ii. **Formato.** Selecciona CSV (*Comma Separated Values*). Es el estándar universal (RFC 4180). Olvida el formato .xlsx de Excel, ya que a menudo introduce formatos ocultos que rompen las integraciones automatizadas.
- iii. **La Magia de las Relaciones.** En la columna izquierda, busca **Nombre** (*name*), **Correo electrónico** (*email*) y **Teléfono** (*phone*). Ahora, busca **País** (*country_id*). Fíjate que en Odoo nos permite desplegar un signo + al lado del país. Esto es porque el **País** no es un simple texto, es una relación *Many2one* a otra tabla de la base de datos (*res.country*). Despliega y selecciona **Nombre del país** (*country_id/name*). De esta forma, Odoo hará un **JOIN SQL** por debajo y exportará la palabra "España" en lugar del *ID* numérico 68.

4. Extracción y Validación de Codificación:

IMPORTANTE SELECCIONAR CSV

Formato de exportación: ☐ XLSX
☒ CSV

- a. Haz clic en el botón **Exportar**. Se descargará tu archivo de extracción.
- b. **Paso crítico.** Abre ese archivo .csv directamente con tu editor *VS Code* (no hagáis doble clic para abrirlo con Excel de primeras). Excel tiende a cambiar la codificación UTF-8 a ANSI por defecto, **rompiendo tildes y eñes**.
- c. **Observa en VS Code el texto en bruto.** Comprueba que la codificación es *UTF-8*, que los datos están delimitados por comillas dobles (para proteger textos que ya contengan comas en su interior) y perfectamente separados por comas. Tus datos acaban de ser liberados con éxito, listos para integrarse en cualquier otro sistema del mundo.



```
"Avatar 128","Nombre completo","Correo electrónico","Teléfono","Actividades","País","Estadísticas"  
"PD94bWwgdmVyc2lvcj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVVRGLTgnID8+PHN2ZyBoZWlnaHQ9  
JzE4MCcgd2lkdgGg9JzE4MCCgeGlbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvC3ZnJ  
yB4bWxuczP4bGluaz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayc+PHJlY3QgZm  
lsbD0naHNsKDMzMiwgNTYlLCA0NSUpJyBoZWlnaHQ9JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCvPjx  
0ZXh0IGZpbGw9JyNmZmZmZmYnIGZvbvnQtzc2l6ZT0nOTYnIHRleHQtYW5jaG9yPSdtawRk  
bGUuIHg9JzkWJyB5PScXmjUnIGZvbvnQtZmFtaWx5PSdzYW5zLXNlcmlmJz5DPC90ZXh0P  
jwvc3ZnPg==","Carlos Ruiz","cruiz.dev@ejemplo.com","'+34 699 111  
222","", "España", "[{"iconClass": "fa-pencil-square-o", "value":  
1, "label": "Facturas de clientes/Facturas de  
proveedores/Mandatos", "tagClass": "o_tag_color_9"}],  
{"iconClass": "fa-usd", "value": 1, "label": "Pedidos de  
venta", "tagClass": "o_tag_color_2"}]"
```

```
"PD94bWwgdmVyc2lvcj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVVRGLTgnID8+PHN2ZyBoZWlnaHQ9  
JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCgeGlbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvC3ZnJ  
yB4bWxuczP4bGluaz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayc+PHJlY3QgZm  
lsbD0naHNsKDMwOSwgNTUuLCA0NSUpJyBoZWlnaHQ9JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCvPjx  
0ZXh0IGZpbGw9JyNmZmZmZmYnIGZvbvnQtzc2l6ZT0nOTYnIHRleHQtYW5jaG9yPSdtawRk  
bGUuIHg9JzkWJyB5PScXmjUnIGZvbvnQtZmFtaWx5PSdzYW5zLXNlcmlmJz5EPFC90ZXh0P  
jwvc3ZnPg==","Distribuciones del Sur","ventas@delsur.es","'+34 677  
888 999","", "España", ""
```

```
"PD94bWwgdmVyc2lvcj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVVRGLTgnID8+PHN2ZyBoZWlnaHQ9  
JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCgeGlbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvC3ZnJ  
yB4bWxuczP4bGluaz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayc+PHJlY3QgZm  
lsbD0naHNsKDDEwMCwgNDglLCA0NSUpJyBoZWlnaHQ9JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCvPjx  
0ZXh0IGZpbGw9JyNmZmZmZmYnIGZvbvnQtzc2l6ZT0nOTYnIHRleHQtYW5jaG9yPSdtawRk  
bGUuIHg9JzkWJyB5PScXmjUnIGZvbvnQtZmFtaWx5PSdzYW5zLXNlcmlmJz5FPFC90ZXh0P  
jwvc3ZnPg==","Elena Torres","etorres.design@ejemplo.com","'+34 633  
222 111","", "España", ""
```

```
"PD94bWwgdmVyc2lvcj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVVRGLTgnID8+PHN2ZyBoZWlnaHQ9  
JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCgeGlbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvC3ZnJ  
yB4bWxuczP4bGluaz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayc+PHJlY3QgZm  
lsbD0naHNsKDI5NiwgNTIlLCA0NSUpJyBoZWlnaHQ9JzE4MCCgd2lkdgGg9JzE4MCCvPjx  
0ZXh0IGZpbGw9JyNmZmZmZmYnIGZvbvnQtzc2l6ZT0nOTYnIHRleHQtYW5jaG9yPSdtawRk  
bGUuIHg9JzkWJyB5PScXmjUnIGZvbvnQtZmFtaWx5PSdzYW5zLXNlcmlmJz5HPFC90ZXh0P  
jwvc3ZnPg==","Global Logistics S.L.","logistica@global.es","'+34 622  
333 444","", "España", ""
```



"PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyB1bmNvZGluZz0nVVRGLTgnID8+PHN2ZyBoZWlnaHQ9
JzE4MCCgd2lkdGg9JzE4MCcgeG1sbmM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvzc3ZnJ
yB4bWxuczp4bGluaz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayc+PHJlY3QgZm
lsbD0naHNSKDMwNCwgNTklLCA0NSUpJyBoZWlnaHQ9JzE4MCCgd2lkdGg9JzE4MCcvPjx
0ZXh0IGZpbGw9JyNmZmZmZmYnIGZvbnQt c2l6ZT0nOTYnIHRleHQtYW5jaG9yPSdtaWRk
bGUuIHg9JzkwJyB5PScxMjUnIGZvbnQtZmFtaXw5PSdzYW5zLXNlcmlmJz5TPC90ZXh0P
jwvc3ZnPg==","Sistemas Avanzados","contacto@sistemas.es","'+34 688
777 666",""" ,"España", ""



```
"PD94bWwgdmVyc2lvbj0nMS4wJyBlbmNvZGluZz0nVVRGLTgnID8+PHN2ZyBoZWlnaHQ9JzE4MCCgd2lkdGg9JzE4MCCgeG1sbnM9J2h0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAv3ZnJyB4bWxuczp4bGluaz0naHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayc+PHJlY3QgZmlsbD0naHNSKDMYLCA2NiUsIDQ1JSknIGhlaWdodD0nMTgwJyB3aWR0aD0nMTgwJy8+PHRleHQgZmlsbD0nI2ZmZmZmZicgZm9udC1zaXplPSc5NicgdGV4dC1hbmNob3I9J21pZGRsZScgeD0nOTAnIHk9JzEyNScgZm9udC1mYW1pbHk9J3NhbnMtc2VyaWYnPlQ8L3RleHQ+PC9zdmc+","Tech Solutions Ibérica","info@techsolutions.es","'+34 611 222 333","","España",,""
```



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla